

---

### 1. Pengertian Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi dan menghindari anomali data.

---

Tujuan utama:

Mengurangi duplikasi data

Menjaga konsistensi data

Mempermudah pemeliharaan database

Menghindari anomaly

---

### 2. Mengapa Normalisasi Diperlukan

Misalkan terdapat tabel:

| NIM | Nama | KodeMK | NamaMK     | Dosen |
|-----|------|--------|------------|-------|
| 101 | Andi | IF101  | Basis Data | Budi  |
| 101 | Andi | IF102  | Algoritma  | Caca  |
| 102 | Dina | IF101  | Basis Data | Budi  |

Terlihat bahwa:

Nama mahasiswa berulang

Nama mata kuliah berulang

Nama dosen berulang

---

Hal ini menyebabkan redundansi data.

---

### **3. Anomali pada Database**

Terdapat tiga jenis anomali:

Insert Anomaly

Update Anomaly

Delete Anomaly

---

### **4. Insert Anomaly**

Kondisi ketika data tertentu tidak dapat ditambahkan tanpa data lain.

---

Contoh:

Mata kuliah baru belum bisa dimasukkan  
karena belum ada mahasiswa yang mengambil.

---

## 5. Update Anomaly

Perubahan data harus dilakukan di banyak tempat.

---

Contoh:

Nama dosen berubah

Harus diperbarui di semua baris.

---

## 6. Delete Anomaly

Penghapusan data menyebabkan hilangnya informasi lain.

---

Contoh:

Mahasiswa terakhir pada mata kuliah dihapus

Data mata kuliah ikut hilang.

---

## 7. Bentuk Normal (Normal Form)

Tahapan normalisasi:

UNF

1NF

2NF

3NF

BCNF

---

### 8. UNF (Unnormalized Form)

Data masih belum terstruktur.

---

Contoh:

| NIM | Nama | Mata Kuliah        |
|-----|------|--------------------|
| 101 | Andi | BD, Algoritma, PBO |

---

Terdapat:

Repeating Group

---

### 9. Repeating Group

Satu atribut memiliki banyak nilai.

---

Contoh:

BD, Algoritma, PBO  
dalam satu kolom.

---

## 10. First Normal Form (1NF)

Syarat:

Tidak ada repeating group

Setiap kolom bernilai atomik

---

## 11. Data Atomik

Setiap sel hanya berisi satu nilai.

---

Contoh 1NF:

| NIM | Nama | Mata Kuliah |
|-----|------|-------------|
| 101 | Andi | BD          |
| 101 | Andi | Algoritma   |
| 101 | Andi | PBO         |

---

## 12. Karakteristik 1NF

Data atomik

Tidak ada multivalued attribute

---

### 13. Kelemahan 1NF

Masih terdapat:

Redundansi

Partial Dependency

---

### 14. Functional Dependency (FD)

Hubungan ketergantungan antar atribut.

---

Notasi:

$A \rightarrow B$

---

Artinya:

A menentukan B

---

### 15. Contoh Functional Dependency

NIM → Nama

---

Artinya:

Jika NIM diketahui

Nama dapat ditentukan.

---

### 16. Full Functional Dependency

Atribut bergantung penuh pada seluruh Primary Key.

---

Contoh:

(NIM, KodeMK) → Nilai

---

### 17. Partial Dependency

Atribut hanya bergantung pada sebagian Primary Key.

---

Contoh:

(NIM, KodeMK)

Nama bergantung hanya pada NIM

---

Maka:

Partial Dependency

---

### 18. Second Normal Form (2NF)

Syarat:

Sudah 1NF

Tidak ada Partial Dependency

---

### 19. Mengubah ke 2NF

Tabel awal:

| NIM | Nama | KodeMK | NamaMK | Nilai |
|-----|------|--------|--------|-------|
|-----|------|--------|--------|-------|

---

Dipecah menjadi:

Mahasiswa

| NIM | Nama |
|-----|------|
|-----|------|

---

MataKuliah

| KodeMK | NamaMK |
|--------|--------|
|--------|--------|

KRS

| NIM | KodeMK | Nilai |
|-----|--------|-------|
|-----|--------|-------|

## 20. Keuntungan 2NF

Redundansi berkurang

Data lebih konsisten

## 21. Transitive Dependency

Ketergantungan tidak langsung.

Contoh:

NIM → KodeProdi

KodeProdi → NamaProdi

Maka:

NIM → NamaProdi

secara tidak langsung.

---

## 22. Third Normal Form (3NF)

Syarat:

Sudah 2NF

Tidak ada Transitive Dependency

---

## 23. Contoh Pelanggaran 3NF

| NIM | Nama | KodeProdi | NamaProdi |
|-----|------|-----------|-----------|
|-----|------|-----------|-----------|

Karena:

KodeProdi → NamaProdi

---

## 24. Perbaikan ke 3NF

Mahasiswa

| NIM | Nama | KodeProdi |
|-----|------|-----------|
|-----|------|-----------|

Prodi

| KodeProdi | NamaProdi |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

---

### 25. Keuntungan 3NF

Redundansi semakin kecil

Mengurangi anomaly

---

### 26. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Versi lebih ketat dari 3NF.

---

Syarat:

Setiap determinant  
harus Candidate Key

---

### 27. Determinant

Atribut yang menentukan atribut lain.

---

Contoh:

$A \rightarrow B$

---

Maka:

A

adalah determinant.

---

## 28. Perbedaan 3NF dan BCNF

3NF:

Masih mengizinkan  
beberapa kondisi tertentu.

---

BCNF:

Lebih ketat.

---

## 29. Keuntungan BCNF

Redundansi minimum

Integritas lebih baik

---

## 30. Denormalisasi

Kebalikan dari normalisasi.

---

Data yang sudah dipisah digabung kembali.

---

### 31. Tujuan Denormalisasi

Biasanya untuk:

Mempercepat query

Mengurangi JOIN

---

### 32. Kelemahan Denormalisasi

Redundansi meningkat

Storage lebih besar

Potensi anomaly meningkat

---

### 33. Langkah Umum Normalisasi

Identifikasi Primary Key

Cari Functional Dependency

Ubah ke 1NF

Ubah ke 2NF

Ubah ke 3NF

Jika perlu ke BCNF

\_\_\_\_\_

**34. Kesalahan Umum**  
**Menganggap Banyak Tabel Selalu Lebih Baik**  
Tidak selalu.

\_\_\_\_\_

**Memecah Tabel Berlebihan**  
Dapat menyebabkan:  
JOIN terlalu banyak

\_\_\_\_\_

**Tidak Memahami Functional Dependency**  
Menyebabkan normalisasi salah.

\_\_\_\_\_

**35. Ringkasan Bentuk Normal**

| Bentuk | Syarat                                 |
|--------|----------------------------------------|
| 1NF    | Data atomik                            |
| 2NF    | Tidak ada Partial Dependency           |
| 3NF    | Tidak ada Transitive Dependency        |
| BCNF   | Semua Determinant adalah Candidate Key |

---

## Soal Bab 7

### Soal 1

Jelaskan tujuan normalisasi dalam perancangan database.

---

### Soal 2

Jelaskan perbedaan:

Insert Anomaly

Update Anomaly

Delete Anomaly

---

### Soal 3

Apa yang dimaksud dengan:

Functional Dependency

Berikan contoh.

---

### Soal 4

Jelaskan syarat:

1NF

2NF

3NF

BCNF

\_\_\_\_\_

Soal 5

Ubah tabel berikut hingga mencapai 3NF:

|     |      |            |         |
|-----|------|------------|---------|
| NIM | Nama | Kode-Prodi | NilaiMK |
|     |      | Prodi      | Prodi   |

\_\_\_\_\_

Soal 6

Tentukan Functional Dependency yang mungkin pada tabel:

MAHASISWA (

NIM,

Nama,

Prodi,

Angkatan

)

\_\_\_\_\_

Soal 7

Identifikasi Partial Dependency pada tabel:

|     |        |      |        |       |
|-----|--------|------|--------|-------|
| NIM | KodeMK | Nama | NamaMK | Nilai |
|-----|--------|------|--------|-------|

\_\_\_\_\_

Soal 8

Identifikasi Transitive Dependency pada tabel:

| NIM | Nama | KodeProdi | NamaProdi |
|-----|------|-----------|-----------|
|-----|------|-----------|-----------|

\_\_\_\_\_

### Soal 9

Jelaskan perbedaan:

Normalisasi

Denormalisasi

\_\_\_\_\_

### Soal 10

Analisis keuntungan dan kerugian melakukan normalisasi hingga BCNF pada sistem akademik universitas.

\_\_\_\_\_

**BAB 7 selesai.**

**Selanjutnya: BAB 8 — Transaction dan Concurrency Control.**